# Deliverable 3/5
# Specify User Requirements
# + Create Design Solutions (Low-Fidelity)

## Ziele

**Fasst die Requirements zusammen, die ihr übere euer Thema und eure Zielgruppe aus den ersten beiden Schritten des Human-Centered Design Prozess mitgenommen habt.**

**Macht erste grobe (Low-Fidelity) Entwürfe eurer Lösung.**

Abhängig vom gewählten Thema, kann das für die User Requirements bedeuten,
basierend auf den gesammelten Daten und Informationen…

- … stellvertretende Vertreter*innen eurer Zielgruppe zu erstellen, um deren Ziele, Bedürfnisse und Pain Points im weiteren Designprozess stets vor Augen zu haben **>> Persona****
- … die Personen aus eurer Zielgruppe (Persona*s) näher zu charakterisieren anhand ihrer Aussagen, Gedanken, Handlungen etc. um deren Perspektive für euren weiteren Designprozess besser nachzuvollziehen **>> Empathy Map***
- …typische Abläufe eurer Zielgruppe (Persona*s) Schritt für Schritt durchzudenken, um darin Probleme („*Pain Points*“) und Chancen („*Design Opportunities*“) für euren weiteren Designprozess zu identifizieren **>> User Journey***
- … in kurzen Geschichten zu beschreiben, Zielgruppe (Persona*s) bestehende Lösungen oder eure zukünftige Lösung in konkreten Situationen nutzen, um daraus wichtige Kontextfaktoren für euren weiteren Designprozess abzuleiten **>> Scenario***

Abhängig vom gewählten Thema, kann das für die Low-Fidelity Designs bedeuten…

- …Struktur und Anordnung der wichtigsten Screens eurer digitalen Lösung(sidee*n) festzulegen und deren Zusammenhänge zu skizzieren **>> Wireframe****
- …Inhalte und Funktionen zu strukturieren und zu benennen, um die Grobstruktur eurer digitalen Lösung(sidee*n) festzulegen **>> Information Architecture***
- …die Schritte festzulegen, die ein*e Nutzer*in durchläuft, um bestimmte Aufgaben zu erledigen oder Aktionen durchzuführen **>> User Flow***
- … die Schritte festzulegen, die ein*e Nutzer*in durchläuft, um bestimmte Aufgaben zu erledigen oder Aktionen durchzuführen inkl. erster Skizzen der dazugehörigen Screen(-Struktur) **>> Wire Flow***
- …eine Nutzungssituation als Bildsequenz zu skizzieren, um Nutzungskontext und Interaktionsschritte eurer digitalen Lösung(sidee*n) durchzudenken **>> Storyboard***
- … Struktur und Anordnung der wichtigsten Screens eurer digitalen Lösung(sidee*n) in Form eines interaktiven (klickbaren / Papier) Prototypen umzusetzen um den Ablauf eurer digitalen Lösung(sidee*n) interaktiv durchzuspielen **>> Interaktiver Prototyp***

** empfohlene Methode
* potenzielle Alternative / Ergänzung

# Umfang & Dokumentation

**Der Umfang richtet sich nach der Anzahl der Teammitglieder:**
Da dieses Deliverable zwei Phasen des Human-Centered Design Prozesses umfasst, bringt jedes Teammitglied min. 1 Einheit pro Phase ein, **also insgesamt min. 2 Einheiten** (gerne mehr, wenn eine Methode für euer Thema besonders ergiebig ist). Diese sind innerhalb der jeweiligen Phase frei über die Methoden verteilbar, je nachdem was euch für die gewählte UX-Challenge am ehesten passend erscheint (siehe Methoden-Matrix und Mix & Match Beispiele).

>> Jede Abgabe soll eine Zuordnung enthalten, welches Team-Mitglied welche Einheit beigetragen hat.

⚠ **Für Teams im Bereich Audio/Video:**
Da es in der "Create Design Solutions" Phase vor allem vor allem um die Erstellung interaktiver Prototypen geht, die in der Späteren Evaluation-Phase getestet werden können, bietet es sich an, dass ihr dafür ergänzend zu eurem Werk eine digitale Begleitlösung zu entwerft (z.B. Companion App, Begleit-Website, interaktive Erweiterung…). Idealerweise begründet ihr anhand eurer bisherigen Erkenntnisse, welches Bedürfnis eurer Zielgruppe diese Lösung adressiert.

**Am Ende soll eine Synthese über alle gesammelten Einheiten stehen:**

- Fasst am Ende der Requirements Specification Phase alle gesammelten Einheiten zusammen und leitet die wichtigsten Anforderungen für eure Lösungsidee ab. Je mehr Einheiten, umso umfänglicher könnt ihr die Anforderungen zu einem „Big Picture" kombinieren.
- Fasst am Ende der Low-Fidelity Design Solutions Phase alle gesammelten Einheiten in einen ersten Low-Fidelity Prototyp kombiniert, über den ihr in der darauffolgende Evaluation-Phase erstes User Feedback gesammelt werden kann (unter Umständen auch in Varianten, falls ihr diese in der Evaluation vergleichen möchtet). Je mehr Einheiten, umso eher können die Ergebnisse der zugrunde liegenden Methoden aufeinander aufbauend dazu genutzt werden um eure Lösungsidee zu schärfen (z.B. Struktur + Ablauf = Wireframe + Interaktion / Übergänge = interaktiver Prototyp).

**In der KI-gestützten Anwendung der Methoden sind insbesondere eure eigenen Überlegungen und Design Entscheidungen zu dokumentieren:** Welche Vorgaben habt ihr gemacht und warum? Mit welchen Antworten / Vorschläge wart ihr zufrieden bzw. habt ihr übernommen, und warum? Welche Iterationsschritte habt ihr vorgenommen, und was hat sich jeweils verändert? usw.

# Methoden-Matrix Specify User Requirements

| Methode | App/Web | Games | Audio/Video |
|---|---|---|---|
| **Persona**** | Erstellt je Einheit 1 Persona auf Basis eurer bisher gesammelten Informationen, inkl. Zielen, Bedürfnissen, Pain Points und Nutzungsgewohnheiten<br><br>Begründet, welche Daten in die Persona eingeflossen sind | Erstellt je Einheit 1 Persona auf Basis eurer bisher gesammelten Informationen, inkl. Spielmotivation, Vorlieben, Frustrationspunkten und Spielgewohnheiten<br><br>Begründet, welche Daten in die Persona eingeflossen sind | Erstellt je Einheit 1 Persona auf Basis eurer bisher gesammelten Informationen, inkl. Erwartungen, emotionalem Bezug zum Thema und Seh- bzw. Hörgewohnheiten<br><br>Begründet, welche Daten in die Persona eingeflossen sind |
| | *Bei mehreren beteiligten Gruppen (z.B. Kinder und Eltern, Kund*innen und Mitarbeitende) bietet es sich an, dass jedes Teammitglied eine andere dieser Gruppen in Form einer eigenen Persona abbildet*<br><br>*max. 3 Personas, mehr sind idR nicht sinnvoll* | | |
| **Empathy Map*** | Erstellt je Einheit 1 Empathy Map für eine Persona oder ein Segment eurer Zielgruppe, bezogen auf deren Umgang mit dem Themenbereich<br><br>Belegt die Einträge mit Aussagen und Beobachtungen aus euren Daten und leitet daraus Pains und Gains ab | Erstellt je Einheit 1 Empathy Map für eine Persona oder ein Segment eurer Zielgruppe, bezogen auf deren Spielerleben (und ggf. den Themenbereich eures Spiels)<br><br>Belegt die Einträge mit Aussagen und Beobachtungen aus euren Daten und leitet daraus Pains und Gains ab | Erstellt je Einheit 1 Empathy Map für eine Persona oder ein Segment eurer Zielgruppe, bezogen auf deren Rezeptionserleben (und ggf. ihren Bezug zum Thema)<br><br>Belegt die Einträge mit Aussagen und Beobachtungen aus euren Daten und leitet daraus Pains und Gains ab |
| **User Journey*** | Erstellt je Einheit 1 typische Handlungssequenz einer Persona oder eines Segments eurer Zielgruppe in 5–8 Schritten, inkl. Handlungen, Gedanken und Emotionskurve<br><br>Stützt euch dabei auf eure Daten und markiert darin potenzielle Pain Points und Design Opportunities | Erstellt je Einheit 1 typische Player Journey einer Persona oder eines Segments eurer Zielgruppe in 5–8 Schritten, inkl. Handlungen, Gedanken und Emotionskurve.<br><br>Stützt euch dabei auf eure Daten und markiert darin potenzielle Frustrationen und Design Opportunities (z.B. für Engagement und Flow) | Erstellt je Einheit 1 typischen Rezeptionsablauf einer Persona oder eines Segments eurer Zielgruppe in 5–8 Schritten, inkl. Wahrnehmungen, Gedanken und Emotionskurve<br><br>Stützt euch dabei auf eure Daten und markiert darin potenzielle emotionale Tiefpunkte und Höhepunkte |
| **Scenario*** | Beschreibt je Einheit 2 möglichst unterschiedliche Scenarios, in denen eine Persona bestehende Lösungen oder eure Lösung in einer konkreten Situation nutzt (z.B. Ort, Zeit, Gerät, Störfaktoren)<br><br>Stützt euch dabei auf eure Daten und leitet daraus die wichtigsten Kontextfaktoren ab | Beschreibt je Einheit 2 möglichst unterschiedliche Scenarios, in denen eine Persona bestehende Spiele oder euer Spiel in einer konkreten Situation spielt (z.B. Ort, Mitspielende, Dauer, Plattform, Unterbrechungen)<br><br>Stützt euch dabei auf eure Daten und leitet daraus die wichtigsten Kontextfaktoren ab | Beschreibt je Einheit 2 möglichst unterschiedliche Scenarios, in denen eine Persona bestehende Werke, euer Werk oder ggf. eure Begleitlösung in einer konkreten Situation nutzt (z.B. Ort, Gerät, Aufmerksamkeit, allein oder in Gesellschaft)<br><br>Stützt euch dabei auf eure Daten und leitet daraus die wichtigsten Kontextfaktoren ab |

** empfohlene Methode
* potenzielle Alternative / Ergänzung

# Methoden-Matrix Create Design Solutions (Low-Fidelity)

| Methode | App/Web | Games | Audio/Video |
|---|---|---|---|
| **Interaktiver Prototyp**** | Setzt je Einheit 1 zentrale Aufgabe bzw. Ablauf eurer Lösungsidee / Spielidee / Begleitlösung als interaktiven Low-Fidelity-Prototyp um<br><br>Die Aufgabe bzw. der Ablauf soll vom Einstieg bis zum Abschluss durchklickbar sein, inkl. relevanter Zustände. Spielt den Ablauf selbst durch und dokumentiert, was ihr dabei angepasst habt. Optional könnt ihr für einen kritischen Punkt 2 Varianten umsetzen, um sie im Usability Test zu vergleichen | | |
| | *Erstellen mehrere Personen gemeinsam einen umfangreicheren Prototyp, achtet bitte darauf, dass die einzelnen Teile zu einem sinnvollen Gesamtergebnis kombiniert werden* | | |
| **Wireframe*** | Skizziert je Einheit min. 3 zentrale Screens eurer Lösungsidee / Spielidee / Begleitlösung in jeweils 2 alternativen Varianten, inkl. zugehöriger UI-Elemente, Interaktionen und Übergänge<br><br>Begründet, welche Variante für die Evaluation im nächsten Schritt des Human-Centered Design Prozess (bzw. den interaktiven Prototyp) weiterverfolgt wird. Optional könnt ihr für einen kritischen Punkt beide Varianten ins Usability Testing mitnehmen um sie zu vergleichen | | |
| | *Erstellen mehrere Personen gemeinsam einen umfangreicheren Wireframe, achtet bitte darauf, dass die einzelnen Teile zu einem sinnvollen Gesamtergebnis kombiniert werden* | | |
| **Information Architecture*** | Erstellt je Einheit 1 Sitemap eurer Lösungsidee mit Gruppierung und Benennung der wichtigsten Inhalte und Funktionen<br><br>Priorisiert dabei, welche Inhalte und Funktionen die User am häufigsten brauchen, als Grundlage für euren Wireframe bzw. interaktiven Prototyp | Erstellt je Einheit 1 Navigationsstruktur eurer Spielidee (z.B. Menüs, Einstellungen)<br><br>Legt fest, welche Informationen auf zentralen Screens (z.B. HUD, Inventar) wann sichtbar sein sollen, als Grundlage für euren Wireframe bzw. interaktiven Prototyp | Erstellt je Einheit 1 Sitemap eurer Begleitlösung mit Gruppierung und Benennung der wichtigsten Inhalte und Funktionen<br><br>Priorisiert dabei, welche Inhalte die User am häufigsten brauchen, als Grundlage für euren Wireframe bzw. interaktiven Prototyp |
| **User Flow*** | Erstellt je Einheit min. 3 User Flows für zentrale Aufgabe bzw. Ablauf eurer Lösungsidee / Spielidee / Begleitlösung vom Einstieg bis zum Abschluss, inkl. Entscheidungspunkten, Verzweigungen und poteziell kritischer Punkte (z.B. wichtig, fehleranfällig, motivierend...) | | |
| | *Erstellen mehrere Personen gemeinsam einen umfangreicheren User Flow, achtet bitte darauf, dass die einzelnen Teile zu einem sinnvollen Gesamtergebnis kombiniert werden* | | |
| **Wire Flow*** | Erstellt je Einheit min. 2 Wire Flows für zentrale Aufgabe bzw. Ablauf eurer Lösungsidee / Spielidee / Begleitlösung vom Einstieg bis zum Abschluss, inkl. Entscheidungspunkte, Verzweigungen und poteziell kritischer Punkte (z.B. wichtig, fehleranfällig...) + Grobkonzept für die zugehörige UI-Struktur | | |
| | *Erstellen mehrere Personen gemeinsam einen umfangreicheren Wire Flow, achtet bitte darauf, dass die einzelnen Teile zu einem sinnvollen Gesamtergebnis kombiniert werden* | | |
| **Storyboard*** | Skizziert je Einheit ein Storyboard mit min. 6 Panels, das zeigt, wie eine Persona oder ein Segment eurer Zielgruppe eure Lösungsidee in einer konkreten Situation nutzen würde<br><br>Zeigt dabei Anlass, Nutzung und Ergebnis aus Sicht der Persona | Skizziert je Einheit ein Storyboard mit min. 6 Panels, das zeigt, wie konkrete Spielverläufe eurer Spielidee aussehen könnten<br><br>Zeigt dabei Anlass, Spielgeschehen und Ergebnis aus Sicht eurer Spieler*innen | Skizziert je Einheit ein Storyboard mit min. 6 Panels, das zeigt, wie eine Persona oder ein Segment eurer Zielgruppe euer Werk erleben + passend dazu eure Begleitlösung in einer konkreten Situation nutzen würde |
| | *Erstellen mehrere Personen gemeinsam ein umfangreicheres Storyboard, achtet bitte darauf, dass die einzelnen Teile zu einem sinnvollen Gesamtergebnis kombiniert werden* | | |

** empfohlene Methode
* potenzielle Alternative / Ergänzung

# Mix & Match Beispiele Specify User Requirements

Im folgenden findet ihr ein paar Beispiele zur Inspiration – definiert gerne eure eigene Mischung:

| Methode | App/Web | Games | Audio/Video |
|---|---|---|---|
| **Persona**** | *App zum Verleihen von Werkzeug in der Nachbarschaft*<br><br>*Personas für Verleihende und Ausleihende* | *Vokabel-Lernspiel für Öffi-Fahrten*<br><br>*Personas für Gelegenheits-spielende und ambitionierte Lernende* | *Podcast über die lokale Musikszene*<br><br>*Personas für Szene-Insider und Neugierige ohne Vorwissen* |
| **Empathy Map*** + **Persona**** | *Plattform zur Vermittlung von Ehrenamtlichen*<br><br>*Empathy Maps für unterschiedliche Engagement-Typen, darauf aufbauend Personas* | *Kooperatives Spiel für Eltern und Kinder*<br><br>*Empathy Maps für beide Gruppen, darauf aufbauend Personas* | *Kurzfilm über Einsamkeit im Alter*<br><br>*Empathy Maps für Senior*innen und Angehörige, darauf aufbauend Personas* |
| **Empathy Map*** + **Persona**** + **User Journey*** | *Orientierungs-App für Erstsemestrige*<br><br>*Empathy Maps und Personas, dazu eine User Journey (zB "durch die erste Studienwoche")* | *Mobile Game mit täglichen Challenges*<br><br>*Empathy Maps und Personas, dazu eine Player Journey (zB erste 2 Wochen inkl. Momenten, in denen Spielende abspringe* | *Doku-Reihe über Nachhaltigkeit mit Begleit-Website*<br><br>*Empathy Maps und Personas, dazu eine Journey (zB vom Entdecken bis zum Nachwirken, um Anknüpfungspunkte für die Website zu finden)* |
| **Empathy Map*** + **Persona**** + **Szenario*** | *Navigations-App für Radfahrende*<br><br>*Empathy Maps und Personas, dazu Scenarios (zB bei Regen, Dunkelheit und dichtem Stadtverkehr)* | *Party Game fürs Smartphone*<br><br>*Empathy Maps und Personas, dazu Scenarios (zB für WG-Abend, Zugfahrt und Familienfeier)* | *Audioguide für einen Wanderweg*<br><br>*Empathy Maps und Personas, dazu Scenarios (zB für Nutzung allein, mit Kindern und bei schlechtem Wetter)* |
| **Empathy Map*** + **Persona**** + **User Journey*** + **Szenario*** | *Plattform für Fahrgemeinschaften im ländlichen Raum*<br><br>*Empathy Maps und Personas für Fahrende und Mitfahrende, User Journey (zB einer Fahrt von der Planung bis zur Ankunft), Scenarios (zB für kurzfristige Absagen und Nachtfahrten)* | *Hybrides Brettspiel mit Begleit-App für Spieleabende*<br><br>*Empathy Maps und Personas, Journey (zB eines Spieleabends), Scenarios (zB für neue Mitspielende und knappe Zeit)* | *Hörspielserie für Kinder mit Begleit-App*<br><br>*Empathy Maps und Personas (zB für Kinder und Eltern), Journey (zB des Einschlafrituals), Scenarios (zB für Autofahrt und Kinderzimmer)* |

# Mix & Match Beispiele Create Design Solutions (Low-Fidelity)

Im folgenden findet ihr ein paar Beispiele zur Inspiration – definiert gerne eure eigene Mischung:

| Methode | App/Web | Games | Audio/Video |
|---|---|---|---|
| **Wireframe*** **+** **Interaktiver Prototyp**** | *App zum Verleihen von Werkzeug in der Nachbarschaft*<br><br>*Prototyp für die zentrale Aufgabe „Werkzeug ausleihen“* | *Vokabel-Lernspiel für Öffi-Fahrten Prototyp einer Lernrunde* | *Podcast über die lokale Musikszene mit Begleit-App Prototyp für die zentrale Aufgabe „Konzerttipps zur Folge entdecken“* |
| **Wireframe*** **+** **Interaktiver Prototyp**** | *Buchungs-App für die Sportplätze eines Vereins*<br><br>*Wireframes der zentralen Screens in Varianten, die gewählten Varianten werden in Figma zum Prototyp verknüpft* | *Rätsel-Game für Zugfahrten*<br><br>*Wireframes für Hauptmenü, HUD und Levelauswahl, danach verknüpft zum Klickprototyp* | *Companion App zu einer Krimi-Hörspielserie zum Mitraten*<br><br>*Wireframes der zentralen Screens, danach verknüpft zum Klickprototyp* |
| **(User Flow*)** **+** **Storyboard*** **+** **Interaktiver Prototyp**** | *Navigations-App für Radfahrende*<br><br>*Storyboard einer Fahrt bei Dunkelheit, optional User Flow der Routenwahl, Prototyp der Navigation* | *Party Game fürs Smartphone*<br><br>*Storyboard eines WG-Abends, optional Flow einer Spielrunde, Prototyp als Paper Prototype oder Klickprototyp* | *Audioguide für einen Wanderweg*<br><br>*Storyboard einer Wanderung mit Kindern, optional User Flow zum Starten einer Station, Prototyp der App* |
| **Information Architecture*** **+** **User Flow*** **+** **Interaktiver Prototyp**** | *Orientierungs-App für Erstsemestrige*<br><br>*Sitemap aller Inhalte (Räume, Services, Termine), User Flows für zentrale Aufgaben, interaktiver Prototyp der wichtigsten Aufgabe* | *Mobile Game mit täglichen Challenges*<br><br>*Übersicht über Menüs, Fortschritt und Belohnungen, Flows für Onboarding und tägliche Challenge, interaktiver Prototyp des Menüablaufs* | *Doku-Reihe über Nachhaltigkeit mit Begleit-Website*<br><br>*Sitemap des Zusatzmaterials, User Flows für zentrale Aufgaben, Prototyp der wichtigsten Aufgabe* |
| **Information Architecture*** **+** **User Flow*** **+** **Wireframe*** **+** **Interaktiver Prototyp**** | *Plattform für Fahrgemeinschaften im ländlichen Raum*<br><br>*Sitemap, User Flows für „Fahrt anbieten“ und „Mitfahrt buchen“, Wireframes der zentralen Screens, Prototyp beider Aufgaben* | *Hybrides Brettspiel mit Begleit-App für Spieleabende*<br><br>*Übersicht der App-Struktur, Flow eines Spielzugs, Wireframes der zentralen Screens, Prototyp als Kombination aus Spielbrett auf Papier und Figma Clickdummy* | *Hörspielserie für Kinder mit Begleit-App*<br><br>*Sitemap, User Flows für Kinder und Eltern, Wireframes der zentralen Screens, interaktiver Prototyp der Einschlaf-Funktion* |